

Introdução à Internet das Coisas, Arquitetura de Referência e Panorama de Tecnologias de Comunicação

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 01

Catarina Silva

Agenda (1/5)

Parte I — Introdução à IoT e Arquitetura de Referência

- Apresentação da docente e da unidade curricular
- Conceito de Internet das Coisas e evolução histórica
- Plataformas de prototipagem para IoT
- Arquitetura de referência da Internet das Coisas
- Paradigma de comunicação máquina-a-máquina
- Diferenças entre M2M e IoT

Agenda (2/5)

Parte I — Introdução à IoT e Arquitetura de Referência (cont.)

- Grandezas analógicas e digitais
- Conversão analógico-digital e digital-analógica

Agenda (3/5)

Parte II — Fundamentos de Redes de Comunicação

- Arquitetura da Internet: periferia, redes de acesso e núcleo
- Meios de transmissão guiados e não guiados
- Comutação de pacotes, latência e perda de pacotes
- Modelo de comunicação em camadas e encapsulamento

Agenda (4/5)

Parte II — Fundamentos de Redes de Comunicação (cont.)

- Acesso ao meio: divisão de canal, acesso à vez e acesso aleatório
- CSMA e CSMA/CA; o problema do terminal escondido
- Redes móveis: conceito celular, arquitetura e escalonamento do acesso
- Gerações de redes móveis, mobilidade e casos de utilização do 5G
- Ponte para IoT: consumo energético, NB-IoT e LTE-M

Agenda (5/5)

Parte III — Panorama de Tecnologias de Comunicação Sem Fios

- Espectro eletromagnético e classificação das redes por âmbito espacial
- Requisitos das comunicações em IoT e comparação com as redes celulares clássicas
- Espectro licenciado e não licenciado
- Soluções cabladas: Ethernet e PowerLAN
- Soluções sem fios de curto alcance: RFID, NFC, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi
- Critérios de seleção de tecnologia e compromissos de projeto

A Docente

- **Catarina Silva**, doutorada em Informática, pelas Universidades de Aveiro, Porto e Minho.
- Especialista em cibersegurança e privacidade, com percurso de investigação alicerçado em redes e serviços de comunicação.
- Participação em múltiplos projetos de financiamento nacional e europeu na área da Internet das Coisas.
- Docente responsável pela unidade curricular.

Objetivos da Unidade Curricular

- Descrever e aplicar os conceitos essenciais para definir a arquitetura e projetar aplicações IoT.
- Selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de comunicação mais adequados aos requisitos e constrangimentos de uma solução IoT concreta.
- Selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de distribuição de dados mais adequados ao cenário em causa.
- Conceber e implementar aplicações de IoT recorrendo a soluções de comunicação e a middlewares orientados a mensagens (MoM).

Programa da Unidade Curricular (1/2)

- Arquitetura de referência de IoT
- Paradigma de comunicação máquina-a-máquina
- Tecnologias de acesso a redes WAN, com destaque para as redes de baixo consumo (LPWAN)
- Tecnologias de rede para IoT: IPv4, IPv6, 6LoWPAN, 6TiSCH, Neighbor Discovery, RPL, CoRPL, CARP

Programa da Unidade Curricular (2/2)

- Protocolos da camada de sessão para IoT: HTTP, CoAP, XMPP, AMQP, MQTT
- Message-Oriented Middlewares

Avaliação

- Avaliação discreta, distribuída por dois momentos.
- Componente teórica: exame escrito presencial, com peso de 50% na nota final.
- Componente prática: mini-projeto integrador, com peso de 50% na nota final, entregue na última aula.
- Na Época de Recurso e na Época Especial, a avaliação é feita através de uma prova única que cobre ambas as componentes.

Bibliografia

- Hersent, O., Boswarthick, D. (2015). *Internet of Things: Key Applications and Protocols*. Wiley.
- Tsiatsis, V., Karnouskos, S., Höller, J., Boyle, D., Mulligan, C. (2014). *From Machine-to-Machine to the Internet of Things*. Academic Press.
- Scholz-Reiter, B., Michahelles, F. (2011). *Architecting the Internet of Things*. Springer.
- Minoli, D. (2013). *Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6*. Wiley.
- Madisetti, V., Bahga, A. (2014). *Internet of Things: A Hands-on Approach*. VPT.

Mini-Projeto Integrador

- Desenvolvimento de uma aplicação de IoT completa, desde o sensor até ao broker de mensagens.
- Utilização de pelo menos uma das tecnologias de comunicação de curto alcance abordadas na unidade curricular, como NFC, BLE ou Zigbee.
- Desenvolvimento contínuo ao longo do semestre, com apoio nas aulas práticas.
- Demonstração e entrega na última aula da unidade curricular.
- Enunciado detalhado disponibilizado em separado.

Parte I

Introdução à IoT e Arquitetura de Referência

O que é a Internet das Coisas (1/2)

- A Internet das Coisas designa o conjunto de objetos físicos equipados com sensores, capacidade de processamento e conectividade, capazes de trocar dados entre si e com sistemas na rede sem intervenção humana constante.
- A expressão *Internet of Things* é geralmente atribuída a Kevin Ashton, que a usou em 1999 no contexto do Auto-ID Center do MIT, associando-a inicialmente à identificação por radiofrequência (RFID).

O que é a Internet das Coisas (2/2)

- A Cisco situa o início efetivo da IoT (o momento em que o número de dispositivos ligados à Internet ultrapassou o número de pessoas) entre 2008 e 2009.
- O crescimento do número de dispositivos ligados coloca desafios de escala na recolha, na agregação e na análise de dados, fenómeno associado ao Big Data.

Plataformas de Prototipagem: Arduino

- O Arduino é uma plataforma de hardware e software de código aberto, composta por microcontroladores em placa única e pelo respetivo ambiente de desenvolvimento.
- Permite criar rapidamente protótipos que leem sensores e controlam atuadores, sem exigir eletrónica digital construída de raiz.
- O hardware é distribuído sob licença Creative Commons e o software sob licenças GNU LGPL ou GPL, o que permite a qualquer fabricante produzir placas compatíveis.
- É a plataforma de referência para as aulas práticas desta unidade curricular.

Outras Plataformas de Microcontroladores (1/2)

- Teensy: placas de reduzida dimensão, com processadores de desempenho superior ao Arduino clássico, úteis quando é preciso mais capacidade de cálculo em pouco espaço.
- MSP430: família de microcontroladores da Texas Instruments orientada para aplicações de baixíssimo consumo energético.
- NodeMCU: baseada no módulo ESP8266, integra Wi-Fi no próprio microcontrolador, o que simplifica soluções IoT ligadas diretamente à rede local.

Outras Plataformas de Microcontroladores (2/2)

- STM32: família de microcontroladores de 32 bits da STMicroelectronics, usada em aplicações que exigem mais desempenho e mais periféricos.
- PocketBeagle: placa da família BeagleBoard, com um processador mais próximo de um computador do que de um microcontrolador simples.

Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (1/2)

- O Raspberry Pi é uma família de computadores de placa única desenvolvida no Reino Unido pela Raspberry Pi Foundation, inicialmente para promover o ensino de informática nas escolas.
- Ao contrário de um microcontrolador, corre um sistema operativo completo, o que facilita o desenvolvimento de aplicações mais complexas e a integração com redes IP.

Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (2/2)

- Nesta unidade curricular, o Raspberry Pi assume tipicamente o papel de gateway entre dispositivos de curto alcance e a rede local ou a Internet.
- Existem alternativas no mercado, como o ASUS Tinker Board, o NVIDIA Jetson Nano, o Onion Omega2+, o BeagleBone Black e o Orange Pi, com diferentes equilíbrios entre preço, desempenho e consumo.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (1/2)

- O IoT World Forum Reference Model, proposto pela Cisco em 2014, organiza uma solução de IoT em sete camadas, da captação física de dados até à sua utilização por processos de negócio.
- Camada 1, Dispositivos Físicos e Controladores: os sensores, os atuadores e os demais objetos que constituem a origem e o destino final da informação.
- Camada 2, Conectividade: as redes e os protocolos de comunicação que transportam os dados entre dispositivos, gateways e a rede.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (2/2)

- Camada 3, Computação de Borda (Edge/Fog Computing): processamento próximo da origem dos dados, que filtra, converte ou reage a eventos antes de os enviar para a rede.
- Camada 4, Acumulação de Dados: armazenamento dos dados recolhidos, convertendo fluxos de eventos em conjuntos de dados persistentes.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (1/2)

- Camada 5, Abstração de Dados: agregação e normalização dos dados provenientes de múltiplas fontes, tornando-os acessíveis às aplicações de forma consistente.
- Camada 6, Aplicação: interpretação dos dados para fins concretos, como relatórios, análise ou controlo automático de processos.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (2/2)

- Camada 7, Colaboração e Processos: integração da informação nos processos de negócio e no apoio à decisão de pessoas e organizações.
- Este modelo funciona como referência ao longo da unidade curricular: as camadas 1 e 2 correspondem às tecnologias de comunicação estudadas nesta e nas próximas aulas, e as camadas superiores relacionam-se com os middlewares e os protocolos de distribuição de dados abordados mais adiante.

Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (1/2)

- Machine-to-Machine (M2M) designa a interligação de máquinas ou dispositivos com o propósito de monitorização remota, controlo e troca de dados, sem intervenção humana direta.
- Uma rede de área M2M é composta por nós com módulos de deteção, atuação e comunicação embutidos.

Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (2/2)

- Entre os protocolos usados nestas redes locais contam-se o ZigBee, o Bluetooth, o Modbus, o M-Bus, o Wireless M-Bus, o Power Line Communication (PLC), o 6LoWPAN e o IEEE 802.15.4.
- A rede que liga entre si as diferentes redes de área M2M é tipicamente baseada em IP, seja por meios cablados, seja sem fios.

Gateways M2M

- As redes de área M2M usam frequentemente protocolos proprietários ou não baseados em IP, o que impede a comunicação direta entre nós de redes M2M distintas.
- O gateway M2M resolve esta limitação, traduzindo entre o protocolo local da rede de área M2M e o protocolo IP usado na rede de comunicação.
- Nesta unidade curricular, o papel de gateway será assumido, em diferentes aulas práticas, por um Raspberry Pi.

Diferenças entre IoT e M2M (I)

- Protocolos de comunicação: o M2M recorre sobretudo a protocolos proprietários ou não baseados em IP dentro da rede de área local; a IoT também pode usar protocolos não IP nas redes de sensores, mas tende a expor os dados através de protocolos IP na rede mais alargada.
- Homogeneidade: as redes M2M têm tipicamente tipos de máquina homogêneos dentro da mesma rede de área. Na IoT, o termo “coisa” refere-se a qualquer objeto físico com identificador único, capaz de sentir e comunicar com o ambiente e com outras aplicações, o que resulta em maior heterogeneidade.

Diferenças entre IoT e M2M (II)

- Ênfase tecnológica: o M2M assenta sobretudo em módulos de hardware embutido; a IoT dá mais peso ao software, à integração de dados e à análise.
- Recolha e análise de dados: no M2M, os dados são recolhidos e armazenados tipicamente em infraestruturas locais, associadas a soluções pontuais; na IoT, os dados são recolhidos e processados sobretudo na cloud, pública, privada ou híbrida.
- Aplicações: as aplicações M2M são normalmente locais, como diagnóstico ou gestão de serviços; as aplicações IoT residem na cloud e incluem análise avançada, diagnóstico remoto e integração empresarial.

As “Coisas”: Sensores (1/2)

- O termo “coisa” representa, de forma abstrata, qualquer elemento físico capaz de gerar ou consumir informação numa solução de IoT, tipicamente, um sensor ou um atuador.
- Um sensor pode ser simples, dedicado à monitorização de uma única grandeza física, como a temperatura ou a humidade.

As “Coisas”: Sensores (2/2)

- Um sensor pode também ser complexo, combinando várias grandezas para inferir comportamentos, por exemplo, o estado de saúde de uma pessoa ou de um animal, ou padrões de atividade social e financeira.
- A escolha entre sensores simples e complexos condiciona diretamente os requisitos de comunicação e de processamento da solução.

Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica

- Os microprocessadores são máquinas digitais, que operam sobre valores discretos.
- O mundo físico observado pelos sensores é essencialmente analógico, com grandezas que variam de forma contínua no tempo.
- Um conversor analógico-digital (ADC) transforma o sinal contínuo proveniente do sensor numa sequência numérica que o processador consegue tratar.
- Quando o sistema digital precisa de atuar sobre o mundo físico, é necessário o processo inverso, realizado por um conversor digital-analógico (DAC).

Amostragem e o Teorema de Nyquist (1/2)

- A amostragem consiste em medir periodicamente o sinal de entrada, gerando uma sequência de valores que o representa ao longo do tempo.
- Se a frequência de amostragem for demasiado baixa, essa sequência não permite reconstruir corretamente o sinal original.

Amostragem e o Teorema de Nyquist (2/2)

- O Teorema de Nyquist, formulado por Harry Nyquist, estabelece que a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da maior componente espectral presente no sinal de entrada: $f_s = 2 \cdot B$.
- Na prática, usa-se um filtro passa-baixo para limitar B , e adota-se uma frequência de amostragem entre cinco a dez vezes superior à maior componente espectral do sinal, para garantir margem de segurança.

Erro de Quantificação (1/2)

- Ao converter a amplitude de um sinal analógico para um valor digital, perde-se precisão, porque o número de valores discretos disponíveis é finito.
- Esta perda de precisão designa-se erro de quantificação e depende diretamente do número de bits usado na conversão.
- Com 3 bits de resolução obtêm-se apenas 8 níveis distintos, o que produz uma representação grosseira do sinal original.

Erro de Quantificação (2/2)

- Com 4 bits de resolução obtêm-se 16 níveis distintos, já com uma aproximação sensivelmente melhor.
- Quanto maior o número de bits, menor o erro de quantificação, mas maior também o volume de dados gerado.

Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos

(1/2)

- Telefonia clássica: amostragem a 8 kHz, com 8 bits por amostra, resulta numa taxa de transmissão de 64 kbit/s; um minuto de conversa ocupa cerca de 469 KB.
- CD áudio: amostragem a 44,1 kHz, com 16 bits por amostra e dois canais, resulta numa taxa de cerca de 1411 kbit/s; um minuto de música ocupa cerca de 10,5 MB, e um CD de 74 minutos tem capacidade para cerca de 740 MB.
- Outras taxas de amostragem comuns: 48 kHz para DAT, DV e DVD-Video; 96 kHz para DVD-Audio.

Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos

(2/2)

- Em termos de resolução: aplicações de baixa qualidade usam 8 bits, o CD e o DV usam 16 bits, o DVD usa 24 bits, e a representação interna em software usa frequentemente vírgula flutuante de 32 bits.
- Estes parâmetros ilustram um compromisso central no desenho de qualquer sistema de aquisição de dados em IoT: qualidade do sinal reconstruído contra volume de dados a transmitir ou armazenar.

Síntese da Parte I

- A Internet das Coisas resulta da convergência entre dispositivos físicos instrumentados, redes de comunicação e sistemas de processamento de dados.
- O modelo de referência da Cisco organiza esta convergência em sete camadas, do dispositivo físico até à integração nos processos de negócio.
- O paradigma M2M antecede a IoT e partilha com ela muitos conceitos, mas distingue-se pela menor heterogeneidade e pela maior dependência de protocolos proprietários.
- Antes de qualquer dado chegar à rede, é preciso captá-lo do mundo analógico e convertê-lo para o domínio digital, processo que condiciona a qualidade e o volume da informação disponível às camadas seguintes.

Parte II

Fundamentos de Redes de Comunicação

Porquê Estudar Redes numa Unidade Curricular de IoT

- Uma solução de IoT é, antes de mais, uma rede de comunicação: sem transporte de dados, um sensor é apenas um instrumento de medida isolado.
- As camadas 1 e 2 do modelo de referência visto na Parte I correspondem exatamente aos temas desta parte: o meio físico e a forma como vários dispositivos o partilham.
- Praticamente todas as tecnologias estudadas no resto do semestre (BLE, ZigBee, LoRa, NB-IoT, Wi-Fi) são variações sobre o mesmo conjunto de problemas fundamentais.
- Perceber esses problemas em abstrato permite comparar tecnologias em vez de as memorizar uma a uma.

Arquitetura de uma Rede de Comunicação

- **Periferia:** os dispositivos anfitriões (hosts) que executam aplicações e que originam ou consomem a informação.
- **Redes de acesso:** as ligações, com e sem fios, que unem esses dispositivos aos primeiros equipamentos da rede.
- **Núcleo:** a malha de interligações entre redes, tipicamente baseada em IP.
- Numa solução de IoT, os sensores e atuadores ocupam a periferia, a tecnologia sem fios de curto alcance é a rede de acesso, e o gateway é o ponto de passagem para o núcleo. É na rede de acesso que se jogam o alcance, o consumo e o custo por dispositivo.

Protocolos e Normalização

- Um protocolo é um conjunto de regras que define a ordem e o formato das mensagens trocadas, bem como as ações a tomar na receção de cada mensagem.
- Sem um protocolo comum, dois equipamentos ligados ao mesmo meio físico continuam incapazes de comunicar: a ligação física é condição necessária, mas não suficiente.
- As normas garantem que implementações de fabricantes distintos interoperam, o que é decisivo num mercado tão fragmentado como o da IoT.
- Entidades relevantes para esta unidade curricular: IETF (RFCs), IEEE (802.11, 802.15.4), 3GPP (redes celulares) e alianças industriais como a Bluetooth SIG, a Connectivity Standards Alliance e a LoRa Alliance.

Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados

- Transmitir dados entre dois pontos exige, primeiro, converter esses dados em sinais físicos que o meio consiga transportar.
- Nos **meios guiados** (cobre, fibra ótica, cabo coaxial), os sinais propagam-se ao longo de um suporte físico fixo. Oferecem previsibilidade e imunidade a interferências, mas impõem infraestrutura fixa, incompatível com dispositivos móveis ou de instalação dispersa.
- Nos **meios não guiados**, os sinais propagam-se livremente no espaço, sob a forma de ondas rádio ou óticas.
- Esta distinção é a origem de quase todas as diferenças de comportamento entre as tecnologias estudadas nesta unidade curricular.

O Meio Partilhado e as Suas Consequências

- A consequência determinante de um meio não guiado é que ele passa a ser **partilhado**: tudo o que é emitido numa dada frequência e numa dada área é recebido por todos os dispositivos ao alcance.
- Daqui decorre o funcionamento em **half-duplex**: um dispositivo não transmite e recebe em simultâneo na mesma frequência, porque o seu próprio sinal domina o recetor.
- O meio introduz ainda efeitos que o meio guiado não tem: reflexões em superfícies, obstruções por obstáculos e ruído proveniente de outras fontes.
- Toda a Parte III desta aula trata tecnologias não guiadas: estas limitações são o denominador comum a todas elas.

Comutação de Pacotes, Atraso e Perdas

- As mensagens não são transmitidas inteiras: são divididas em pacotes, cada um com uma dimensão máxima e com a informação necessária para se determinar o seu destino.
- **Store and forward:** o pacote tem de chegar por inteiro a cada equipamento antes de ser retransmitido, o que faz o atraso acumular-se em cada salto. Numa rede IoT em malha, como o ZigBee, é este efeito que determina o atraso fim-a-fim.
- Quando o tráfego excede a capacidade da ligação de saída, os pacotes aguardam em filas de espera; se a fila encher, são descartados.
- Em IoT, o gargalo está tipicamente no gateway, onde o tráfego agregado de dezenas de sensores tem de caber numa única ligação de saída.

Latência: de Onde Vem e Porque Importa

- A latência decompõe-se em quatro parcelas: processamento no equipamento, espera em fila, transmissão e propagação.
- **Atraso de transmissão:** tempo para colocar todos os bits do pacote na ligação, dado por L/R , em que L é o tamanho do pacote e R a velocidade da ligação. Depende do débito da tecnologia.
- **Atraso de propagação:** tempo que o sinal demora a percorrer fisicamente a ligação, dado por d/s . Depende apenas da distância e da física do meio, e não se reduz aumentando o débito.
- Esta última parcela reaparecerá mais à frente: é dela que decorre o período de vulnerabilidade que torna as colisões inevitáveis, mesmo em protocolos que escutam o canal antes de transmitir.

Organização em Camadas: Princípio

- Os protocolos organizam-se em camadas, cada uma resolvendo uma parte bem delimitada do problema global da comunicação.
- Cada camada oferece um serviço à camada acima e usa os serviços da camada abaixo, sem conhecer o seu funcionamento interno. Isto permite trocar a implementação de uma camada sem alterar as restantes.
- É graças a este princípio que a mesma aplicação de IoT funciona sobre Wi-Fi, sobre Ethernet ou sobre uma rede celular, sem qualquer alteração ao código.
- É também por isso que faz sentido estudar o acesso ao meio de forma abstrata: as conclusões aplicam-se a qualquer tecnologia que ocupe essa camada.

O Modelo TCP/IP (1/2)

- **Camada de aplicação:** serviços orientados às aplicações. Em IoT, é aqui que residem o MQTT, o CoAP e o AMQP, estudados nas Aulas 11 e 12.
- **Camada de transporte:** identifica as aplicações em cada dispositivo e trata da segmentação, do controlo de fluxo e da retransmissão. Os protocolos são o TCP e o UDP.
- **Camada de rede:** identifica os dispositivos e encaminha os pacotes, com fragmentação quando necessário. O protocolo é o IP.

O Modelo TCP/IP (2/2)

- **Camada de ligação:** encapsula os dados em tramas, deteta erros e trata da transmissão entre dispositivos ligados diretamente. É a camada do Wi-Fi e do IEEE 802.15.4.
- **Camada física:** converte os bits em sinais rádio, elétricos ou óticos.
- As duas camadas inferiores são o objeto central desta unidade curricular, e é onde as tecnologias de IoT mais se afastam das soluções convencionais.
- O modelo OSI, posterior, decompõe a camada de aplicação em aplicação, apresentação e sessão. É desse modelo que vem a designação “protocolos da camada de sessão”, que dá nome à Aula 11.

Encapsulamento (1/2)

- Em cada camada, os dados recebidos de cima são envolvidos por um cabeçalho próprio antes de serem entregues à camada de baixo.
- A mensagem da aplicação torna-se um **segmento** na camada de transporte, um **datagrama** na camada de rede e uma **trama** na camada de ligação.
- No destino, o processo inverso remove sucessivamente cada cabeçalho, até entregar a mensagem original à aplicação.

Encapsulamento (2/2)

- Cada cabeçalho acrescentado representa dados que ocupam espaço no meio e energia a transmitir, sem transportar informação útil da aplicação.
- Em redes convencionais este custo é desprezável. Em IoT, onde a informação útil pode ser um único valor de temperatura com poucos bytes, os cabeçalhos podem ultrapassar o próprio conteúdo.
- É esta constatação que motiva o 6LoWPAN, estudado na Aula 09, cuja função essencial é comprimir os cabeçalhos IPv6 até dimensões compatíveis com as tramas de uma rede de sensores.

A Camada de Ligação de Dados

- A camada de ligação estabelece o canal de comunicação entre nós adjacentes, entendendo-se por nó qualquer dispositivo terminal, router ou switch.
- A sua responsabilidade é transferir tramas, que contêm os datagramas da camada de rede, entre nós diretamente ligados entre si.
- É a única camada cujo protocolo pode mudar a cada salto: um datagrama pode atravessar Wi-Fi, depois Ethernet, depois fibra, sem nunca ser alterado.
- É também a camada onde reside o problema central desta parte da aula: o acesso ao meio de transmissão.

Tipos de Ligação: Ponto-a-Ponto e Partilhada

- **Ligações ponto-a-ponto:** terminadas diretamente entre dois dispositivos. Operam em full-duplex e não exigem coordenação.
- **Ligações partilhadas com difusão:** ligam múltiplos dispositivos ao mesmo meio, como o Wi-Fi ou o IEEE 802.15.4. Operam em half-duplex.
- As ligações partilhadas exigem obrigatoriamente um protocolo de coordenação, designado Medium Access Control (MAC).
- Praticamente todas as tecnologias sem fios de IoT são ligações partilhadas: o controlo de acesso ao meio não é, para elas, um detalhe opcional.

Serviços da Camada de Ligação

- **Encapsulamento em tramas:** adiciona os endereços da camada de ligação e os campos necessários às funcionalidades adicionais.
- **Acesso ao meio de transmissão:** define as regras de quando uma trama pode ser enviada. Pode não existir em ligações ponto-a-ponto em full-duplex.
- **Entrega fiável entre nós adjacentes:** usada em ligações com muitos erros. Em Wi-Fi e no IEEE 802.15.4, as tramas são confirmadas pelo recetor.
- **Deteção e correção de erros:** identifica tramas corrompidas pelo meio, tipicamente através de um código de verificação.

O Problema do Acesso ao Meio (1/2)

- Num meio partilhado, se dois dispositivos transmitirem em simultâneo, os sinais sobrepõem-se e interferem mutuamente.
- O resultado é uma **colisão**: nenhuma das transmissões é corretamente recebida, e ambas são desperdiçadas.
- O agravante é que, num meio rádio, a colisão ocorre no **recetor**, e é por isso desconhecida dos transmissores no momento em que acontece.

O Problema do Acesso ao Meio (2/2)

- Um protocolo de acesso ao meio é, por isso, um **algoritmo distribuído**: cada dispositivo decide quando transmitir, usando apenas informação local.
- Um bom protocolo deve aproximar-se do débito total do canal quando só um nó transmite, repartir a capacidade de forma equitativa quando vários transmitem, e funcionar sem coordenação central.
- Em IoT acresce um critério que as redes convencionais ignoram: cada colisão é energia gasta sem qualquer resultado, e energia é o recurso mais escasso do dispositivo.

Taxonomia dos Protocolos de Múltiplo Acesso

- **Divisão de canal:** o canal é repartido em porções (de tempo, de frequência ou de código) e cada dispositivo usa exclusivamente a sua.
- **Acesso à vez:** os dispositivos transmitem por turnos, coordenados por sondagem (polling) ou pela circulação de um testemunho (token).
- **Acesso aleatório:** cada dispositivo transmite quando tem dados, aceitando o risco de colisão e resolvendo-a quando ocorre. É a família do ALOHA e do CSMA.
- Nenhuma destas famílias é universalmente superior: a escolha depende da carga de tráfego, do número de nós e da tolerância a atraso.

Divisão de Canal: TDMA

- No Time Division Multiple Access, o tempo é dividido em tramas, e cada trama em intervalos (slots) atribuídos a dispositivos concretos.
- Cada dispositivo transmite apenas no seu intervalo, à velocidade máxima do canal, e permanece silencioso nos restantes.
- **Vantagens:** ausência total de colisões, atraso máximo determinístico e possibilidade de desligar o rádio fora do intervalo próprio, com ganho energético direto.
- **Desvantagens:** um dispositivo sem dados desperdiça o seu intervalo, e é necessária sincronização temporal rigorosa entre todos os nós.

Divisão de Canal: FDMA, CDMA e OFDMA

- **FDMA:** a banda é dividida em sub-bandas e cada dispositivo transmite continuamente na sua. Não há colisões, mas cada dispositivo fica limitado a uma fração do débito total, mesmo que os restantes estejam inativos.
- **CDMA:** todos transmitem na mesma banda ao mesmo tempo, separados por códigos ortogonais. É robusto a interferência de banda estreita, mas exige controlo de potência apertado.
- **OFDMA:** divide a banda em muitas subportadoras estreitas e ortogonais, atribuindo a cada dispositivo um conjunto de subportadoras durante um conjunto de intervalos. Combina as lógicas do FDMA e do TDMA e é a base do 4G, do 5G e do Wi-Fi 6.

Acesso à Vez: Sondagem e Testemunho

- Na **sondagem (polling)**, um nó central pergunta sucessivamente a cada dispositivo se tem dados a transmitir. Elimina colisões e permite dispositivos periféricos muito simples, mas introduz o atraso da sondagem e cria um ponto único de falha.
- É exatamente este o modelo do Bluetooth clássico, em que o dispositivo mestre sonda os escravos da piconet, como se verá na Aula 04.
- Na **passagem de testemunho**, circula entre os dispositivos uma trama que confere o direito de transmitir a quem a detém. Dispensa nó central, mas a perda do testemunho paralisa a rede.
- Ambas são eficientes com carga elevada e ineficientes com carga baixa e esporádica, que é precisamente o perfil típico do tráfego de IoT.

Acesso Aleatório: ALOHA

- No ALOHA puro, um dispositivo transmite assim que tem dados, sem qualquer verificação prévia do estado do canal.
- Se não receber confirmação, assume que houve colisão e retransmite após um intervalo aleatório, precisamente para evitar repetir a colisão.
- É o protocolo mais simples possível e o que permite o dispositivo mais barato, mas a sua eficiência máxima é baixa, na ordem dos 18% da capacidade do canal.
- O ALOHA com intervalos (slotted ALOHA) duplica essa eficiência ao obrigar as transmissões a começar em instantes predefinidos; é este o princípio de acesso do LoRaWAN e do Sigfox.

CSMA: Escutar Antes de Transmitir (1/2)

- O Carrier Sense Multiple Access acrescenta ao acesso aleatório um passo simples: escutar o canal antes de transmitir.
- Se o canal estiver ocupado, o dispositivo adia a transmissão; se estiver livre, transmite.
- Esta única alteração reduz drasticamente as colisões face ao ALOHA, e é por isso a base da esmagadora maioria dos protocolos de acesso aleatório em uso.

CSMA: Escutar Antes de Transmitir (2/2)

- As colisões não desaparecem, porém, por causa do **atraso de propagação**: dois nós podem escutar o canal livre praticamente ao mesmo tempo e transmitir ambos.
- O intervalo durante o qual isto é possível designa-se período de vulnerabilidade, e é tanto maior quanto maior for a distância entre os nós.
- Daqui decorre um resultado importante: o CSMA degrada-se à medida que a rede cresce em extensão física, e não apenas em número de nós.

CSMA/CA: Prevenção de Colisões (1/2)

- Em redes cabladas existe a variante CSMA/CD, em que o dispositivo escuta o meio enquanto transmite e aborta a transmissão assim que deteta uma colisão.
- Num meio rádio essa deteção é impraticável: o transmissor não consegue escutar o meio enquanto transmite, porque o seu próprio sinal satura o recetor.
- O CSMA/CA substitui, por isso, a deteção pela **prevenção**: mesmo quando encontra o canal livre, o dispositivo aguarda um intervalo aleatório antes de transmitir, dessincronizando nós que estivessem à espera do mesmo momento.

CSMA/CA: Prevenção de Colisões (2/2)

- Como o emissor não consegue perceber por si se a trama chegou, o recetor tem de a **confirmar** explicitamente; a ausência de confirmação é interpretada como colisão.
- Em caso de insucesso, o intervalo de espera aleatório é duplicado a cada nova tentativa, de forma a aliviar o canal quando a carga é elevada.
- É o protocolo do Wi-Fi e do IEEE 802.15.4, a norma que serve de base ao ZigBee e ao 6LoWPAN, pelo que reaparecerá em várias aulas desta unidade curricular.

O Problema do Terminal Escondido

- Considerem-se três nós em linha: A e C estão ambos ao alcance de B, mas demasiado afastados para se escutarem mutuamente.
- A escuta o canal, encontra-o livre (porque não ouve C) e transmite para B; C faz o mesmo, ao mesmo tempo. As duas transmissões colidem em B, e nem A nem C têm forma de o saber.
- A escuta do canal falha aqui porque a decisão é tomada com informação local, no emissor, quando a colisão ocorre no recetor.
- A solução clássica é a troca prévia de mensagens curtas de reserva: como a autorização parte do **recetor**, alcança também os nós escondidos do emissor, que assim ficam a saber que devem manter-se em silêncio.

Comparação dos Protocolos de Acesso ao Meio

- Com **carga elevada**, a divisão de canal e o acesso à vez são superiores: não desperdiçam capacidade em colisões e garantem atraso limitado.
- Com **carga baixa e esporádica**, o acesso aleatório é superior: um nó isolado usa todo o canal de imediato, sem esperar pela sua vez nem pelo seu intervalo.
- O tráfego de IoT é tipicamente esporádico e de pequena dimensão, o que explica o predomínio de variantes de CSMA e de ALOHA nas tecnologias de curto e longo alcance não licenciadas.
- As redes celulares, que têm de servir simultaneamente tráfego humano e de máquinas com garantias de serviço, adotam a lógica oposta, de acesso escalonado centralmente.

Endereçamento e Arquitetura de uma Rede Local Sem Fios

- O endereço da camada de ligação, ou endereço MAC, identifica dispositivos ligados à mesma rede e é definido pelo fabricante da interface. Nas redes locais tem tipicamente 48 bits.
- Em redes de sensores a sua dimensão é relevante: o IEEE 802.15.4 admite endereços curtos de 16 bits precisamente para reduzir o peso do cabeçalho em tramas muito pequenas.
- Numa rede local sem fios, cada estação (STA) associa-se a um ponto de acesso (AP), formando uma BSS (Basic Service Set). Os pontos de acesso anunciam periodicamente o identificador da rede (SSID).
- O acesso ao meio é feito por CSMA/CA, com confirmação de todas as tramas, e a trama inclui campos de duração para gerir a reserva do meio.

Redes Móveis: o Problema a Resolver

- As tecnologias vistas até aqui cobrem, quando muito, algumas dezenas ou centenas de metros, e pressupõem dispositivos praticamente estáticos.
- As redes móveis resolvem dois problemas adicionais: cobrir territórios inteiros com espectro limitado, e manter a comunicação enquanto o dispositivo se desloca.
- A resposta a ambos é a mesma ideia estrutural, que dá nome à tecnologia: dividir o território em **células**.
- É esta arquitetura que o NB-IoT e o LTE-M reaproveitam para dar conectividade a dispositivos de IoT dispersos por uma região inteira.

O Conceito Celular

- Em vez de um único emissor de grande potência, o território é dividido em células, cada uma servida por uma estação base de potência moderada.
- Como o sinal se atenua com a distância, a mesma frequência pode ser **reutilizada** noutra célula suficientemente afastada. É isto que permite servir milhões de dispositivos com espectro limitado.
- A capacidade total do sistema aumenta, assim, ao diminuir o tamanho das células, e não ao aumentar a potência de emissão.
- Células menores implicam menor distância ao dispositivo, logo menor potência exigida ao terminal, o que tem impacto energético direto em dispositivos de IoT.

Arquitetura de uma Rede Celular

- **Equipamento de utilizador (UE):** o terminal, que em IoT é tipicamente um sensor com módulo celular integrado.
- **Rede de acesso rádio (RAN):** o conjunto das estações base, responsáveis pela interface rádio e pelo escalonamento do acesso.
- **Rede núcleo (core):** autenticação, gestão da mobilidade, faturação e ligação à Internet.
- A identidade do subscritor reside no cartão SIM, hoje frequentemente na forma de eSIM soldado, mais adequado a dispositivos de IoT selados e instalados em campo. A gestão da rede é do operador, o que traz garantias de serviço mas também custo recorrente por dispositivo.

Acesso ao Meio em Redes Celulares (1/2)

- Ao contrário do Wi-Fi, a rede celular não deixa os terminais disputar o meio: o acesso é **escalonado centralmente** pela estação base.
- A estação base conhece a procura e a qualidade de canal de cada terminal, e distribui por eles os recursos de tempo e de frequência.
- No sentido descendente, a estação base é a única emissora, pelo que não há colisões; no sentido ascendente, cada terminal só transmite quando e onde lhe for indicado.

Acesso ao Meio em Redes Celulares (2/2)

- Este modelo permite garantias que o acesso aleatório não consegue oferecer: latência limitada, débito reservado e prioridades diferenciadas. Permite também controlo de potência apertado, que poupa bateria.
- O preço é a complexidade: a sincronização e a sinalização de controlo tornam o terminal mais caro e mais consumidor do que um simples rádio de acesso aleatório.
- É exatamente este compromisso que separa as soluções celulares das LPWAN não licenciadas, comparadas no final desta parte.

O Canal de Acesso Aleatório

- Subsiste um problema: um terminal que ainda não tem recursos atribuídos precisa de os pedir, mas não tem por onde o fazer de forma escalonada.
- A solução é reservar um canal de acesso aleatório, em que os terminais competem por contenção, enviando um preâmbulo escolhido de um conjunto limitado.
- Se dois terminais escolherem o mesmo preâmbulo no mesmo instante, há colisão e ambos repetem o procedimento após um intervalo aleatório.
- Uma rede celular combina, assim, as duas famílias de acesso: aleatório para o pedido inicial, escalonado para o tráfego seguinte. Em IoT massivo, com dezenas de milhares de dispositivos a acordar em simultâneo, é precisamente este canal que se torna o gargalo.

Gerações e Técnicas de Múltiplo Acesso

- **1G:** analógico, FDMA. **2G (GSM):** digital, FDMA combinado com TDMA. **3G (UMTS):** CDMA.
- **4G (LTE):** OFDMA, com uma variante de menor potência de pico no sentido ascendente, para poupar a bateria do terminal. **5G (NR):** OFDMA com espaçamento de subportadoras configurável.
- A leitura desta evolução é a que interessa para IoT: cada geração procurou maior granularidade na atribuição de recursos, para acomodar tráfego cada vez mais heterogéneo, incluindo o de máquinas.
- Só a partir do 4G, com o NB-IoT e o LTE-M introduzidos em 2016, a normalização celular passou a tratar a IoT como caso de utilização de primeira classe.

Mobilidade: Handover e Roaming

- À medida que o terminal se desloca, o sinal da célula atual degrada-se e o de uma célula vizinha melhora, tornando necessária a transferência da ligação, processo designado **handover**.
- A rede mantém ainda o registo da localização aproximada de cada terminal, para o poder alcançar quando existe tráfego que lhe é destinado.
- O **roaming** estende este mecanismo a redes de outros operadores, o que justifica frequentemente SIMs com roaming permanente em equipamento de IoT instalado internacionalmente.
- Muitos dispositivos de IoT são fixos e não precisam de handover: por isso o NB-IoT dispensa-o em ligação ativa, enquanto o LTE-M o mantém para servir casos com mobilidade real.

5G: eMBB, URLLC e mMTC

- **eMBB:** banda larga móvel de alto débito, a continuação natural das gerações anteriores.
- **URLLC:** latência muito baixa e fiabilidade muito elevada, para automação industrial, veículos autónomos e aplicações críticas.
- **mMTC:** comunicação massiva de máquinas, dimensionada para densidades na ordem de um milhão de dispositivos por quilómetro quadrado. É esta a categoria relevante para IoT, e nela se enquadra a evolução do NB-IoT e do LTE-M integrados no 5G.
- As três famílias exigem otimizações contraditórias entre si. A resposta do 5G é o **network slicing**: várias redes lógicas sobre a mesma infraestrutura física, cada uma dimensionada para um perfil de tráfego.

Da Teoria de Redes às Tecnologias de IoT

- Tudo o que foi visto nesta parte descreve redes concebidas para pessoas: débito elevado, alimentação garantida e tolerância a protocolos complexos.
- As tecnologias de IoT resolvem os mesmos problemas (acesso ao meio, endereçamento, encapsulamento, encaminhamento) sob restrições radicalmente diferentes.
- Cada uma das aulas seguintes pode, por isso, ser lida como uma resposta concreta a estes problemas gerais, com um compromisso diferente entre alcance, consumo, débito e custo.
- As páginas seguintes fazem essa ponte de forma explícita, antes de passarmos ao panorama de tecnologias.

O Modelo de Camadas numa Solução IoT (1/2)

- **Camada física e de ligação:** IEEE 802.15.4, Bluetooth Low Energy, LoRa, NB-IoT. É onde se decide o alcance e o consumo, e onde vive o controlo de acesso ao meio estudado nesta parte.
- **Camada de rede:** IPv6 comprimido pelo 6LoWPAN, com encaminhamento em malha pelo RPL. Temas das Aulas 08, 09 e 10.
- **Camada de transporte:** predominantemente UDP em vez de TCP, por ser mais leve e não exigir estabelecimento de ligação, o que se adequa a dispositivos que acordam, enviam e voltam a dormir.

O Modelo de Camadas numa Solução IoT (2/2)

- **Camada de aplicação e de sessão:** CoAP, MQTT e AMQP, concebidos para cabeçalhos pequenos e para o padrão de publicação e subscrição. Temas das Aulas 11 e 12.
- O gateway é o ponto onde as camadas inferiores mudam: abaixo dele, uma tecnologia de curto alcance; acima dele, IP convencional sobre a rede de acesso do edifício ou do operador.
- Esta tradução é exatamente a função do gateway M2M descrita na Parte I, agora com o vocabulário técnico necessário para a descrever com precisão.

Acesso ao Meio e Consumo Energético (1/2)

- Num dispositivo alimentado a bateria, o rádio é tipicamente o componente que mais energia consome, e consome-a tanto a transmitir como a escutar.
- Escutar o canal não é, portanto, gratuito: o CSMA obriga o dispositivo a manter o rádio ligado antes de cada transmissão, e a escuta inútil (idle listening) é uma das principais fontes de desperdício.
- Cada colisão significa energia gasta numa transmissão perdida, à qual acresce a energia da retransmissão subsequente.

Acesso ao Meio e Consumo Energético (2/2)

- Daqui decorre o interesse renovado do TDMA em IoT: conhecer antecipadamente o seu intervalo permite ao dispositivo desligar completamente o rádio no resto do tempo.
- É precisamente esse o princípio do 6TiSCH, estudado na Aula 10, que combina intervalos temporais com salto de frequência sobre o IEEE 802.15.4.
- O parâmetro determinante é o **ciclo de trabalho**: a fração de tempo em que o rádio está ativo. Autonomias de vários anos só são possíveis com ciclos de trabalho muito abaixo de 1%.
- A consequência de projeto é clara: em IoT, o protocolo de acesso ao meio não é escolhido pelo débito que oferece, mas pelo tempo que permite ao rádio estar desligado.

Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (1/2)

- O **NB-IoT** é uma tecnologia de banda muito estreita, ocupando cerca de 180 kHz, que pode ser instalada dentro de uma portadora LTE, na sua banda de guarda ou de forma autónoma.
- Oferece débitos na ordem de algumas dezenas de kbit/s e uma melhoria de cobertura na ordem dos 20 dB face às tecnologias celulares anteriores, o que lhe permite alcançar caves e zonas interiores de edifícios.
- Prescinde deliberadamente de mobilidade em ligação ativa e de voz, para simplificar o terminal e reduzir consumo e custo.

Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (2/2)

- O **LTE-M**, também designado eMTC, ocupa cerca de 1,4 MHz e oferece débitos na ordem do Mbit/s, suportando mobilidade com handover e voz sobre IP.
- Ambos recorrem a dois mecanismos determinantes para a autonomia: um modo de poupança em que o dispositivo permanece registado mas inalcançável durante longos períodos, e a receção descontínua estendida, que espaça os instantes de escuta.
- Estes mecanismos são a transposição, para o mundo celular, do princípio do ciclo de trabalho reduzido: o dispositivo mantém-se na rede sem manter o rádio ligado.
- A escolha entre os dois resume-se a mobilidade e débito (LTE-M) contra cobertura, custo e autonomia (NB-IoT).

Celular Licenciado e LPWAN Não Licenciado

- As soluções celulares usam espectro licenciado e acesso escalonado, com garantias de serviço e infraestrutura do operador, mas com custo recorrente por dispositivo.
- As LPWAN não licenciadas, como o LoRa e o Sigfox, usam espectro partilhado e acesso aleatório, sem garantias, mas admitem infraestrutura própria e dispensam subscrição.
- A diferença essencial está no acesso ao meio: escalonamento centralizado de um lado, contenção pura do outro, com consequências diretas em latência e previsibilidade.
- Nenhuma é universalmente melhor: a escolha depende da aplicação, da densidade de dispositivos e do modelo de negócio. Tema retomado na Aula 03.

Síntese da Parte II

- A organização em camadas permite que a mesma aplicação funcione sobre qualquer tecnologia de acesso, mas cada camada acrescenta cabeçalhos que, em IoT, podem exceder a informação útil.
- Em meios partilhados, o problema central é o acesso ao meio: divisão de canal, acesso à vez ou acesso aleatório. O acesso aleatório adequa-se a tráfego esporádico e sustenta o Wi-Fi, o IEEE 802.15.4 e as LPWAN; o acesso escalonado sustenta as redes celulares e as suas garantias.
- As redes móveis resolvem cobertura e mobilidade através do conceito celular, e reservam o acesso aleatório apenas para o pedido inicial de recursos.
- Em IoT, o critério dominante na escolha de um protocolo de acesso ao meio não é o débito, mas a fração de tempo em que permite manter o rádio desligado.

Parte III

Panorama de Tecnologias de Comunicação Sem Fios

Classificação das Redes por Âmbito Espacial (1/2)

- As redes de computadores classificam-se pela extensão física que cobrem, e essa extensão condiciona diretamente a tecnologia de comunicação aplicável.
- À escala mais reduzida encontram-se as redes de campo próximo (NFC) e as redes corporais (BAN), com alcances de centímetros a poucos metros.
- Seguem-se as redes pessoais (PAN), domésticas (HAN) e locais (LAN e WLAN), típicas de um edifício ou de uma habitação.

Classificação das Redes por Âmbito Espacial (2/2)

- Em escalas superiores situam-se as redes de campus (CAN), metropolitanas (MAN) e de área alargada (WAN), até à própria Internet.
- Numa solução de IoT coexistem habitualmente várias destas escalas: sensores ligados por uma PAN, agregados num gateway, que comunica com a cloud através de uma WAN.

Características das Comunicações em IoT (1/2)

- As comunicações em IoT distinguem-se das comunicações celulares convencionais por um conjunto de requisitos próprios.
- Baixo custo por dispositivo e por ligação, uma vez que o número de nós é elevado.
- Baixo consumo energético e longa duração de bateria, frequentemente medida em anos.
- Número muito elevado de ligações simultâneas por célula ou por gateway.

Características das Comunicações em IoT (2/2)

- Requisitos de débito variáveis, mas quase sempre modestos face aos das comunicações humanas.
- Dispositivos de pequena dimensão, com capacidade de processamento e de armazenamento reduzidas, o que exige arquiteturas e protocolos simples.

Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (1/2)

- Não existe uma tecnologia de comunicação que sirva todas as aplicações de IoT: os requisitos variam de forma significativa entre cenários.
- A largura de banda necessária depende do volume de informação a transmitir, que difere entre um sensor de temperatura e uma câmara de vigilância.
- O alcance exigido separa aplicações de curto alcance, confinadas a um edifício, de aplicações de longo alcance, distribuídas por uma região.
- A autonomia energética é determinante em dispositivos alimentados a bateria e sem manutenção frequente.

Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (2/2)

- Os requisitos de qualidade de serviço variam consoante a criticidade da aplicação.
- Esta diversidade justifica que o espectro radioelétrico seja disponibilizado em várias bandas de frequência, adequadas a diferentes casos de utilização.

Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (1/2)

- Na base da arquitetura encontram-se os sensores e atuadores, ligados por tecnologias sem fios de curto alcance ou por meios cablados.
- Estes dispositivos concentram-se em gateways, industriais ou domésticos, que agregam o tráfego da rede local de sensores.
- O gateway liga-se à infraestrutura de transporte, que pode recorrer a redes celulares, fibra ótica, cabo ou ligações por satélite.

Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (2/2)

- No topo situam-se os serviços de armazenamento na cloud e as camadas de análise e inteligência que processam os dados recolhidos.
- Cada segmento desta cadeia impõe requisitos distintos, e é essa diferença que explica a coexistência de várias tecnologias numa mesma solução.

Panorama de Soluções Técnicas (1/2)

- **Soluções celulares M2M:** NB-IoT, eMTC e LTE V2X, operadas em espectro licenciado por operadores móveis.
- **Soluções não celulares de longo alcance:** LoRa, Sigfox, Ingenu e a família Weightless (N, P e W), em espectro não licenciado.
- **Soluções de curto alcance:** Bluetooth e BLE, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, NFC e RFID.

Panorama de Soluções Técnicas (2/2)

- **Variantes de Wi-Fi orientadas a IoT:** IEEE 802.11ah, concebida para maior alcance e menor consumo, e IEEE 802.11p, orientada a comunicações veiculares.
- **Soluções cabladas:** Ethernet e Powerline, aplicáveis quando existe infraestrutura fixa disponível.

Espectro Licenciado e Não Licenciado (1/2)

- **Espectro licenciado:** atribuído a operadores mediante licença, oferece melhor gestão de interferência, maior segurança de rede e fiabilidade superior, com garantias de qualidade de serviço. Permite reutilizar a infraestrutura celular e o ecossistema de dispositivos já existente.
- **Espectro não licenciado:** dispensa taxas de licenciamento, o que reduz o custo de operação, mas está sujeito a limites regulamentares de potência radiada (restrições de EIRP) e não oferece qualidade de serviço garantida.
- Todos os dispositivos podem aceder ao espectro não licenciado, desde que cumpram as condições técnicas fixadas na regulamentação aplicável.

Espectro Licenciado e Não Licenciado (2/2)

- Aplicações de curto alcance e tolerantes a atraso são os casos de utilização típicos do espectro não licenciado.
- A escolha entre os dois regimes é, na prática, um compromisso entre custo de operação e garantias de serviço.

Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (1/2)

- Tecnologia de baixo custo e elevada fiabilidade, com desempenho de largura de banda muito superior ao das alternativas sem fios.
- Permite alimentar dispositivos pelo próprio cabo, através de Power over Ethernet, mediante circuitos e componentes adicionais.
- Exige uma ligação por cabo permanente, o que restringe a mobilidade e encarece a instalação em ambientes já construídos.

Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (2/2)

- Apresenta consumo de corrente elevado e contínuo, tipicamente na ordem dos 200 a 300 mA, incompatível com dispositivos alimentados a bateria.
- O conector é volumoso, o que limita a sua aplicação em dispositivos de pequena dimensão.

Soluções Cabladas: PowerLAN (1/2)

- Consiste no transporte de tramas Ethernet sobre a rede elétrica existente, aproveitando a cablagem já instalada no edifício.
- Não deve ser confundida com Power over Ethernet: nesta, é a rede de dados que transporta energia; na PowerLAN, é a rede elétrica que transporta dados.
- Existe uma grande diversidade de modelos e de características no mercado, alguns integrados com Wi-Fi para funcionarem como extensores de cobertura.

Soluções Cabladas: PowerLAN (2/2)

- As velocidades anunciadas podem atingir os 2 Gbit/s, mas o desempenho real depende fortemente da distância e da qualidade da instalação elétrica.
- O ruído elétrico introduzido por outros equipamentos ligados à mesma rede pode comprometer o funcionamento da ligação.

RFID: Identificação por Radiofrequência (1/2)

- Tecnologia que recorre a ondas rádio para ler informação armazenada numa etiqueta associada a um objeto, com origem em trabalhos dos anos 40 e a primeira patente atribuída a Charles Walton em 1983.
- Permite identificar objetos, registar metadados ou controlar individualmente um alvo, sem necessidade de linha de vista direta entre leitor e etiqueta.
- Um sistema RFID é composto por uma etiqueta (tag), um leitor (também designado interrogador) e uma antena.

RFID: Identificação por Radiofrequência (2/2)

- A etiqueta integra um microchip, que armazena e processa a informação, e uma antena, que recebe e transmite o sinal. Contém tipicamente um número de série único do objeto.
- Opera em várias gamas de frequência: LF entre 125 e 134 kHz, HF a 13,56 MHz e UHF a 433 MHz e entre 860 e 915 MHz.

RFID: Princípio de Funcionamento (1/2)

- As bobines do leitor criam um campo magnético quando percorridas por corrente elétrica.
- A antena da etiqueta recebe essa excitação, que lhe permite responder ao leitor.
- Nas etiquetas passivas, a energia recebida na excitação é aproveitada para alimentar o próprio funcionamento do circuito, dispensando bateria.

RFID: Princípio de Funcionamento (2/2)

- A etiqueta responde com dados, que podem ser um simples identificador ou a resposta a um desafio enviado pelo leitor.
- O leitor está normalmente ligado a um computador anfitrião ou a uma rede, onde a informação recolhida é processada.

Etiquetas RFID Passivas e Ativas (1/2)

- Uma etiqueta passiva não contém bateria e usa a energia da onda rádio do interrogador para devolver a informação armazenada.
- Vantagens das etiquetas passivas: funcionam sem bateria, com tempo de vida útil superior a vinte anos; têm custo de fabrico reduzido; e são muito pequenas, com dimensões comparáveis às de um grão de arroz.

Etiquetas RFID Passivas e Ativas (2/2)

- Limitações das etiquetas passivas: só podem ser lidas a distâncias muito curtas, o que restringe as aplicações possíveis, e dificilmente integram sensores que exijam alimentação elétrica.
- Uma etiqueta ativa dispõe de bateria própria, o que lhe permite maior alcance de leitura e a integração de funcionalidades adicionais, a troco de maior custo e de manutenção periódica.

NFC: Near Field Communication (1/2)

- Conjunto de protocolos de comunicação entre dispositivos eletrónicos situados a muito curta distância, tipicamente entre 0 e 2 cm, podendo chegar aos 10 cm.
- Constitui um subconjunto da tecnologia RFID, concebido especificamente para dispositivos em grande proximidade.
- Recorre a campos eletromagnéticos de indução, ao contrário do Bluetooth e do Wi-Fi, que assentam em transmissão rádio propriamente dita.

NFC: Near Field Communication (2/2)

- Oferece uma ligação de baixo débito, com configuração simples, frequentemente usada para iniciar ligações sem fios mais capazes.
- Permite comunicação entre dois dispositivos alimentados (ambos ativos) ou entre um dispositivo alimentado e um elemento passivo sem alimentação própria.

NFC: Especificações Técnicas (1/2)

- Opera a 13,56 MHz, numa banda ISM disponível globalmente e não licenciada.
- Suporta débitos de 106, 212 e 424 kbit/s, sobre a interface aérea definida na norma ISO/IEC 18000-3.
- A distância teórica de funcionamento com antenas compactas normalizadas chega aos 20 cm, mas a distância prática ronda os 4 cm.
- Foi aprovada como norma ISO/IEC em dezembro de 2003 e, posteriormente, como norma ECMA.

NFC: Especificações Técnicas (2/2)

- As normas de referência são a ISO/IEC 18092 (ECMA-340), que define a interface e o protocolo NFCIP-1, e a ISO/IEC 21481 (ECMA-352), que define o NFCIP-2. A tecnologia incorpora ainda a norma ISO/IEC 14443.
- O NFC Forum definiu um formato comum de dados, designado NFC Data Exchange Format (NDEF).

NFC: Modos de Operação (1/2)

- **Leitura e escrita (reader/writer):** o dispositivo ativo lê ou altera o conteúdo de uma etiqueta NFC passiva.
- **Ponto-a-ponto (peer-to-peer):** dois dispositivos ativos trocam informação entre si, modo normalizado pelo NFC Forum em 2009.
- **Emulação de cartão (card emulation):** o dispositivo comporta-se perante o leitor como um cartão sem contacto convencional, o que sustenta as aplicações de pagamento.
- Um dispositivo ativo, tipicamente um telemóvel com NFC, recolhe informação de etiquetas, troca dados com outros dispositivos compatíveis e pode alterar o conteúdo da etiqueta, quando autorizado.

NFC: Modos de Operação (2/2)

- Um leitor NFC emite continuamente sinais portadores de radiofrequência e observa os sinais recebidos à espera de dados.
- Uma etiqueta passiva não dispõe de fonte de energia própria: absorve a energia emitida pelo leitor e responde com informação modulada.

NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (1/2)

- **Tipos 1 e 2:** baseados na norma ISO 14443-A, são etiquetas de leitura e escrita, que o utilizador pode configurar como apenas de leitura. A memória disponível é de 48 ou 96 bytes, expansível até 2 KB.
- **Tipo 3:** baseado na norma japonesa JIS X 6319-4, conhecida como Sony FeliCa, com configuração de leitura e escrita definida no fabrico.
- Aplicações correntes incluem cartazes inteligentes (smart posters), pagamento móvel, partilha de ficheiros de pequena dimensão como contactos, e cenários de interação ponto-a-ponto.

NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (2/2)

- A tecnologia é ainda usada em documentos de identidade eletrônicos e em cartões de acesso.
- **Vantagens:** conveniência de utilização, com um simples toque; versatilidade, aplicável desde cartões bancários a passes de transporte e sistemas de fidelização.
- **Limitações:** dependência da adesão das empresas ao ecossistema, e exposição a riscos de segurança à medida que os telemóveis concentram cada vez mais informação sensível.

Bluetooth: Panorama Geral (1/2)

- Tecnologia sem fios de baixo consumo, que opera em curto alcance na banda ISM dos 2,4 GHz.
- Surgiu como alternativa sem fios às ligações por cabo, sustentando a criação de redes pessoais (PAN).
- Suporta débitos na ordem de 1 Mbit/s, adequados a tráfego de dados e, em versões mais recentes, a tráfego de vídeo.
- Recorre a espalhamento espectral por saltos de frequência (Frequency Hopping Spread Spectrum), o que aumenta a robustez face a interferências.

Bluetooth: Panorama Geral (2/2)

- Opera em modo ligado e em modo não ligado, consoante exista ou não uma associação estabelecida entre dispositivos.
- As classes de potência determinam o alcance: classe 1, com 100 mW (20 dBm), atinge cerca de 100 m; classe 2, com 2,5 mW (4 dBm), cerca de 10 m; classe 3, com 1 mW (0 dBm), cerca de 1 m.
- O Bluetooth 5 quadruplicou o alcance face à geração anterior, orientando a tecnologia para cenários de IoT.

ZigBee: Panorama Geral (1/2)

- Tecnologia de baixo custo e ampla disponibilidade comercial, orientada a redes de sensores com consumo energético reduzido.
- Define três papéis distintos para os dispositivos que compõem a rede.
- **Coordenador:** atua como raiz da rede e como ponte para outras redes, sendo responsável pela sua formação.
- **Router:** dispositivo intermediário, que permite que os dados atravessem a rede em direção a outros dispositivos, alargando a cobertura.

ZigBee: Panorama Geral (2/2)

- **Dispositivo terminal (end device):** de funcionalidade limitada, comunica apenas com o seu nó pai, o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso e poupar energia.
- Esta organização será retomada em detalhe na aula dedicada ao ZigBee.

Wi-Fi: Variantes e Alcances (1/2)

- **IEEE 802.11a:** opera a 5 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance típico de 10 m.
- **IEEE 802.11b:** opera a 2,4 GHz, com débito até 11 Mbit/s e alcance típico de 140 m.
- **IEEE 802.11g:** opera a 2,4 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance de 140 m.
- **IEEE 802.11n:** opera a 2,4 GHz e 5 GHz, com débito até 450 Mbit/s e alcance típico de 250 m.

Wi-Fi: Variantes e Alcances (2/2)

- **IEEE 802.11ah:** opera a 900 MHz, com débito na ordem dos 8 Mbit/s, privilegiando alcance e consumo em detrimento do débito.
- O consumo elevado das variantes convencionais de Wi-Fi limita a sua aplicação em dispositivos alimentados a bateria.

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (1/2)

- Variante do Wi-Fi concebida especificamente para cenários de Internet das Coisas, operando abaixo de 1 GHz.
- O consumo energético reduzido coloca-a em concorrência direta com o Bluetooth em aplicações de sensorização.
- Oferece débitos superiores e cobertura mais alargada do que as tecnologias de curto alcance convencionais.

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (2/2)

- A operação em frequências mais baixas melhora a penetração em obstáculos, o que favorece a cobertura no interior de edifícios.
- Constitui um ponto intermédio entre as redes locais sem fios clássicas e as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, tratadas na aula seguinte.

Compromissos na Seleção de Tecnologia (1/2)

- Nenhuma tecnologia reúne simultaneamente custo reduzido, longo alcance e largura de banda elevada: a escolha implica sempre ceder num dos eixos.
- Este princípio está formulado, de forma irónica mas exata, na RFC 1925, conhecida como “The Twelve Networking Truths”: entre bom, rápido e barato, é possível escolher apenas dois.
- Tecnologias de curto alcance como o Bluetooth ou o ZigBee privilegiam o consumo e o custo, sacrificando alcance.

Compromissos na Seleção de Tecnologia (2/2)

- Tecnologias celulares oferecem cobertura e qualidade de serviço, mas implicam custos de licenciamento e consumo superior.
- O RFID e o NFC oferecem custo por etiqueta muito baixo e dispensam alimentação, ao preço de um alcance de centímetros e da ausência de rede propriamente dita.

Obrigada.

Questões e comentários